TUGAS PEMROGRAMAN MOBILE PERTEMUAN 3

Nama : Nunezco Esiyuan Setyantoro Adjie

NIM : 20240801091

Kelas: KH002

Bagian I: Uji Analisis & Debugging Layout Flutter

Jawablah Analisis Teknis Berikut Secara Singkat, Padat, Dan Jelas:

1. Analisis Kategori Widget:
Berdasarkan Materi Chapter 3, Widget Pada Flutter Dikelompokkan Menjadi: *Standalone Widget*, *Single-Child Widget*, Dan *Multiple-Children Widget*.

○ Klasifikasikan Masing-Masing Widget Berikut Ke Dalam Salah Satu Kategori Di Atas: Container, Text, Column, Center, Row, Dan Flutterlogo.

○ Jelaskan Perbedaan Mendasar Antara Properti Child Pada Container Dengan Properti Children Pada Column/Row!

2. Analisis Skenario Error Layout (Unbounded Constraints):
Perhatikan Skenario Potongan Kode Dart Berikut:
Dart

```
Row(
  Children: <Widget>[
    Container(Width: 100, Color: Colors.Blue),
    // Mahasiswa Menambahkan Widget Input Teks Atau Kolom Panjang Di Sini Tanpa Pembungkus
    Text("Deskripsi Panjang Yang Melebihi Sisa Lebar Layar Perangkat Emulator..."),
  ],
)
```

● Masalah Visual Apa (*Error Ui Banner*) Yang Muncul Di Layar Emulator Jika Teks Atau Elemen Anak Melebihi Lebar Batas Layar?

● Widget Apa Dari Slide Materi (Kategori Single-Child) Yang Harus Digunakan Untuk Membungkus Elemen Tersebut Agar Lebarnya Fleksibel Mengisi Sisa Ruang Yang Tersedia, Serupa Dengan Fungsi Layout_Weight="1" Pada Android Native?

3. Perilaku Sumbu Utama (Mainaxisalignment):
Jelaskan Perbedaan Hasil Visual Antara Mainaxisalignment.Center Dengan Mainaxisalignment.Spaceevenly Ketika Diterapkan Pada Sebuah Column Yang Memiliki 3 Widget Anak!

JAWABAN BAGIAN 1:

1.) A. Klasifikasi Widget

WIDGET	KATEGORI
Container	Single-Child Widget
Text	Standalone Widget
Column	Multiple-Children Widget
Center	Single-Child Widget
Row	Multiple-Children Widget
FlutterLogo	Standalone Widget

B. Perbedaan Child dan Children

- Child adalah properti yang digunakan untuk menampung satu widget anak saja.
- Children adalah properti yang digunakan untuk menampung beberapa widget anak sekaligus dalam bentuk daftar (List).

2.) a. Masalah Visual (Error UI Banner)

Jika teks atau elemen anak melebihi batas lebar layar pada Row, akan muncul tampilan Overflow Error berupa garis-garis kuning dan hitam di bagian tepi layar. Hal ini terjadi karena total lebar widget melebihi ruang yang tersedia.

b. Widget yang Harus Digunakan

Widget yang digunakan adalah **Expanded**. Expanded berfungsi membuat elemen anak mengisi sisa ruang yang tersedia secara fleksibel di dalam Row atau Column, sehingga dapat mencegah terjadinya overflow.

```
Row(
  Children: <Widget>[
    Container(Width: 100, Color: Colors.Blue),
```

```
  Expanded(
    Child: Text("Deskripsi Panjang Yang Melebihi Sisa Lebar Layar Perangkat Emulator...")
  ),
 ],
)
```

3.) Perbedaan hasil visual antara MainAxisAlignment.center dan MainAxisAlignment.spaceEvenly pada Column dengan 3 widget anak adalah:

- MainAxisAlignment.center: Ketiga widget dikumpulkan di bagian tengah Column, sehingga ruang kosong berada di bagian atas dan bawah secara seimbang.
- MainAxisAlignment.spaceEvenly: Ketiga widget disusun dengan jarak yang sama rata, termasuk jarak antara widget dengan bagian atas dan bawah Column.

Dengan demikian, center memusatkan seluruh widget, sedangkan spaceEvenly membagi ruang kosong secara merata.

Bagian II: Implementasi Praktikum – Profil Interaktif Berbasis Nim (Bobot: 50%)

Buatlah Proyek Flutter Baru Bernama Tugas_Layout_Flutter. Di Dalam Folder Lib/, Buat Dua File Terpisah: Main.Dart Dan Profile_Card.Dart.

1. Konstruktor & Properti:

Wajib Menerima 4 Parameter Via Constructor:

- Nama (String)
- Nim (String)
- Hobi (String)
- Skoraktivitas (Int)

2. Struktur Widget Tree (Wajib Hirarkis):

Root Kartu: Menggunakan Container Dengan Dekorasi Boxdecoration:

- Latar Belakang: Colors.White.
- Memiliki Bayangan (Boxshadow) Dengan Warna Hitam Transparan Dan Blurradius: 10.0.

Bagian Header Kartu (Horizontal - Row):

- Sisi Kiri: Menampilkan Logo/Ikon Menggunakan Flutterlogo Yang Dibungkus Container Berbingkai Lingkaran/Lengkung (Borderradius.Circular).
- Jarak Pemisah Horizontal Menggunakan Sizedbox.
- Sisi Kanan: Menggunakan Column Dengan Perataan Awal (Crossaxisalignment: Crossaxisalignment.Start) Untuk Menampilkan Teks Judul "Kartu Praktikan" Dan Nama Mahasiswa.

Pemisah: Gunakan Widget Divider(Thickness: 1.5).

Bagian Detail Identitas (Vertikal - Column):

- Menampilkan Baris Nim, Hobi, Dan Skor Aktivitas Secara Rapi Menggunakan Text Dan Pengaturan Textstyle (Fontweight.W600 Atau Tebal).

Setiap Mahasiswa Wajib Menghitung Nilai Atribut Styling Kartu Menggunakan Digit Nim Masing-Masing. Kode Yang Menggunakan Angka *Hardcoded* Standar Tanpa Rumus Ini Akan Dibatalkan Nilainya.

Komponen & Properti	Formula Nilai Wajib	Contoh (Nim: 20230801047)
Lebar Kartu (Container.Width)	320.0+(Digitke-2daribelakangnim5)	Digit Ke-2 = 4 320+(45)=340.0
Sudut Melengkung (Borderradius.Circular)	12.0+(Digitterakhirnim1.5)	Digit Terakhir = 7 12+(71.5)=22.5
Ukuran Logo (Flutterlogo.Size)	60.0+(Digitterakhirnim2)	Digit Terakhir = 7 60+(72)=74.0
Jarak Pemisah (Sizedbox.Width)	15.0+(Digitterakhirnim)	Digit Terakhir = 7 15+7=22.0

Skor Aktivitas (Skoraktivitas)	(2digitterakhirnim)+50	2 Digit = 47 47+50=97

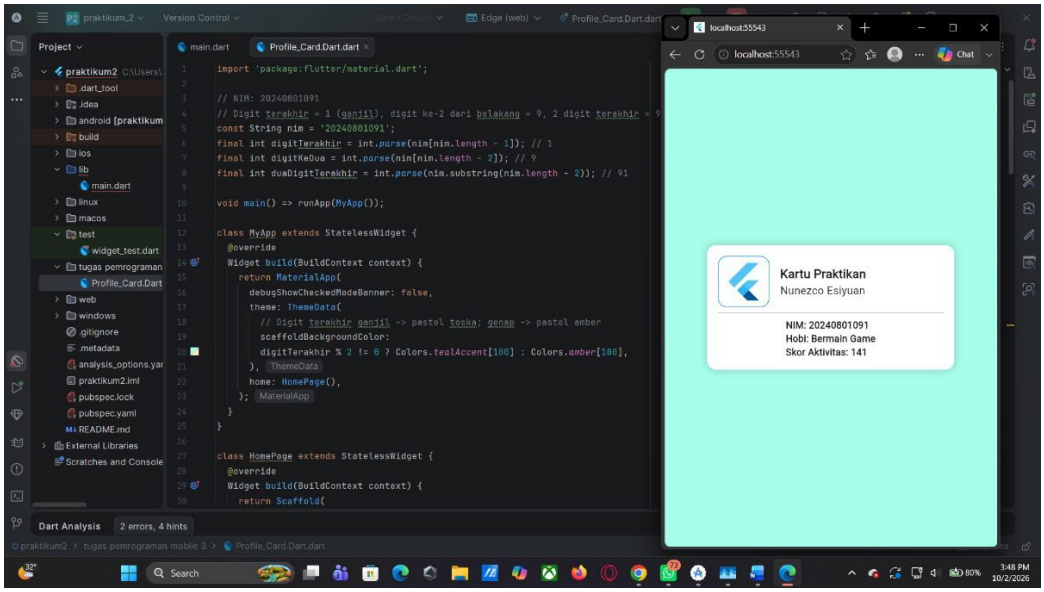
Ketentuan 2: File Lib/Main.Dart

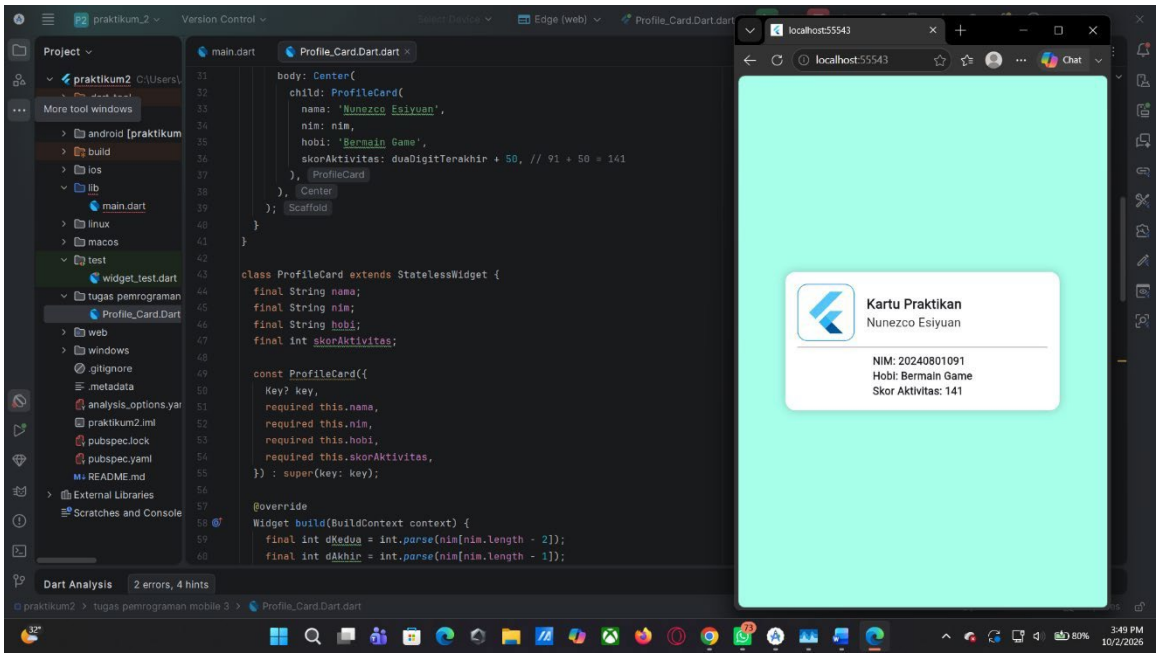
1. Gunakan Fungsi Void Main() => Runapp(Myapp());.

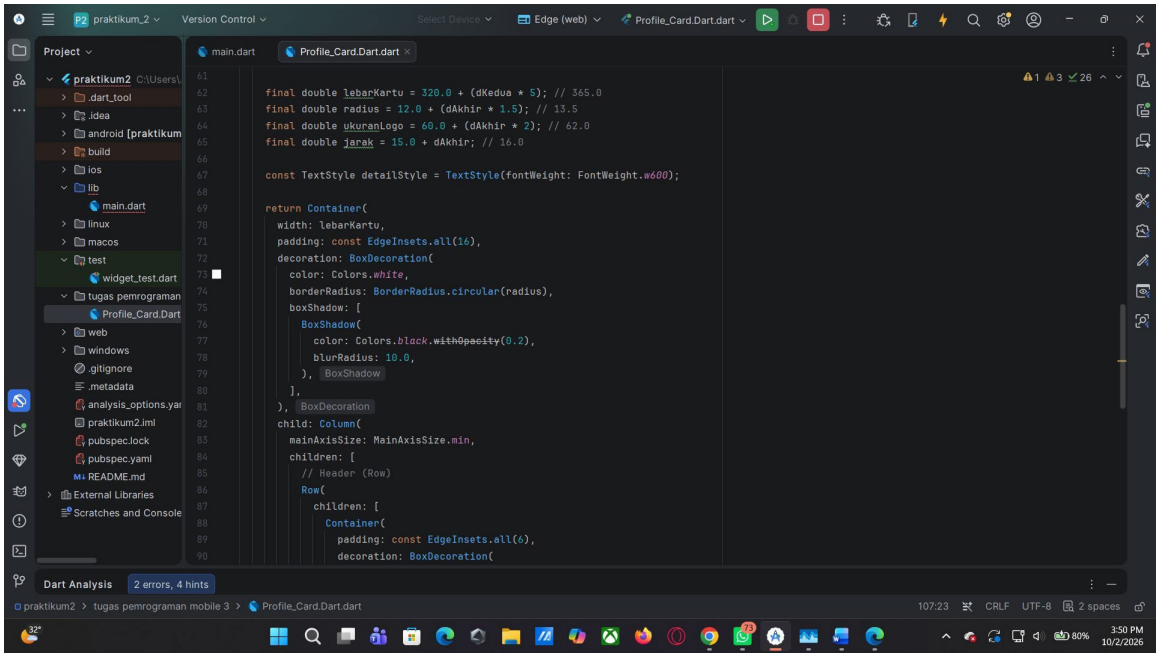
2. Konfigurasi Materialapp Dengan Properti Theme: Themedata(...) Yang Mengatur Scaffoldbackgroundcolor Sesuai Aturan Berikut:

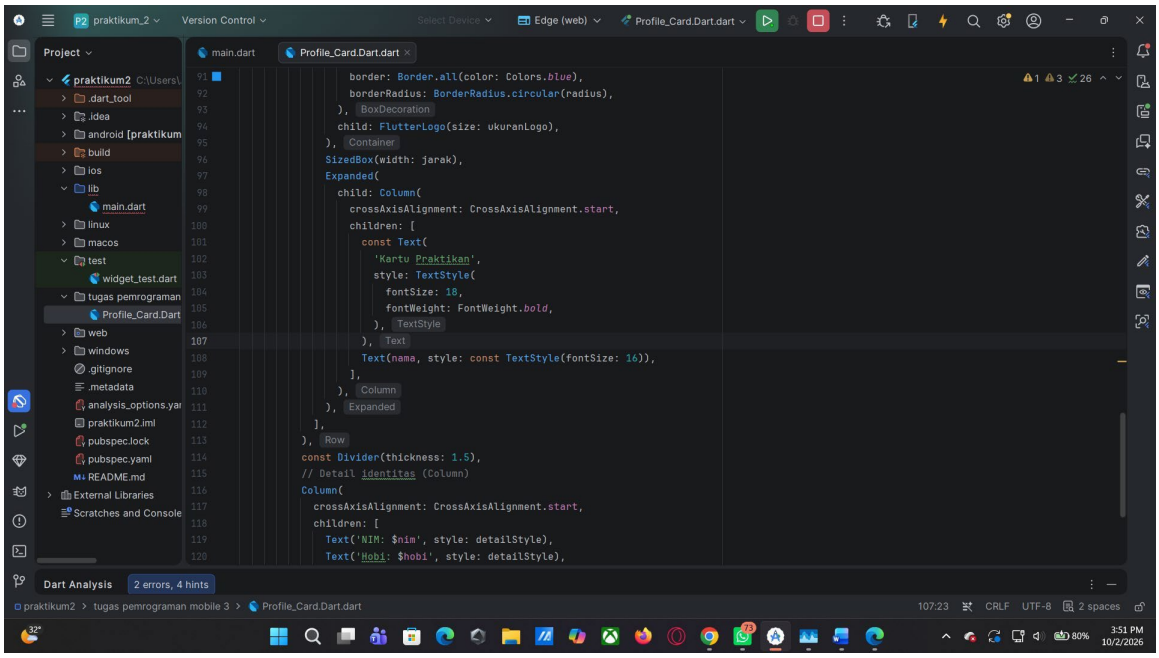
- Jika Digit Terakhir Nim Ganjil: Gunakan Colors.Tealaccent[100] Atau Warna Pastel Hijau/Toska Muda.
- Jika Digit Terakhir Nim Genap: Gunakan Colors.Amber[100] Atau Warna Pastel Oranye/Kuning Muda.

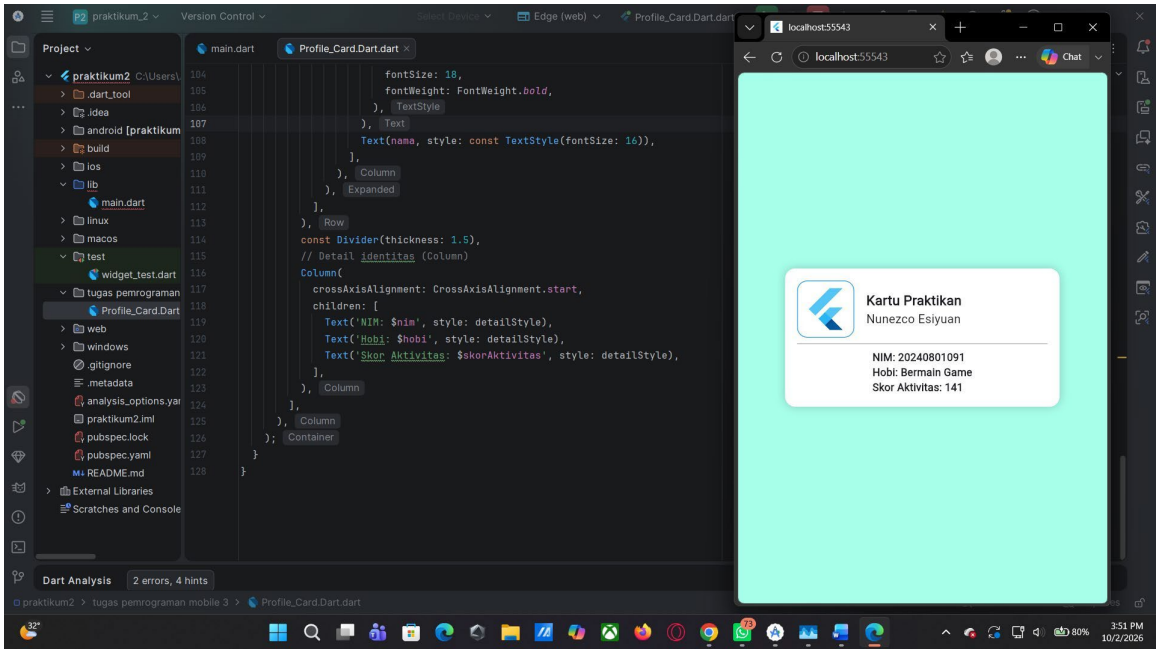
3. Pada Halaman Homepage (Statelesswidget), Susun Scaffold Yang Memposisikan Widget Profilecard Tepat Di Tengah Layar Dengan Memanfaatkan Center Atau Column Berorientasi Mainaxisalignment: Mainaxisalignment.Spaceevenly.




Kartu Praktikan
Nunezco Esiyuan
NIM: 20240801091
Hobi: Bermain Game
Skor Aktivitas: 141




Project
main.dart
Profile_Card.Dart.dart
Dart Analysis
2 errors, 4 hints


localhost:55543
Kartu Praktikan
Nunezco Esiyuan
NIM: 20240801091
Hobi: Bermain Game
Skor Aktivitas: 141

LAPORAN BAGIAN 3

NAMA: Nunezco Esiyuan Setyantoro Adjie

NIM : 20240801091

Prodi : Teknik Informatika

TABEL PERHITUNGAN MANDIRI

NIM: 20240801091. Digit terakhir = 1 (ganjil); digit ke-2 dari belakang = 9; dua digit terakhir = 91

Komponen	Formula	Perhitungan	Hasil
Lebar kartu (Container.width)	320.0 + (digit ke-2 x 5)	320 + (9 x 5)	365.0
Sudut melengkung (BorderRadius.circular)	12.0 + (digit terakhir x 1.5)	12 + (1 x 1.5)	13.5
Ukuran logo (FlutterLogo.size)	60.0 + (digit terakhir x 2)	60 + (1 x 2)	62.0
Jarak pemisah (SizedBox.width)	15.0 + digit terakhir	15 + 1	16.0
Skor aktivitas	(2 digit terakhir) + 50	91 + 50	141
Background Scaffold	Digit terakhir ganjil	1 ganjil	Colors.tealAccent[100]

SOURCE CODE

```
import 'package:flutter/material.dart';

// NIM: 20240801091
// Digit terakhir = 1 (ganjil), digit ke-2 dari belakang = 9, 2 digit terakhir = 91
const String nim = '20240801091';
final int digitTerakhir = int.parse(nim[nim.length - 1]); // 1
final int digitKeDua = int.parse(nim[nim.length - 2]); // 9
```

```
final int duaDigitTerakhir = int.parse(nim.substring(nim.length - 2)); // 91

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: ThemeData(
        // Digit terakhir ganjil -> pastel toska; genap -> pastel amber
        scaffoldBackgroundColor:
        digitTerakhir % 2 != 0 ? Colors.tealAccent[100] : Colors.amber[100],
      ),
      home: HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Center(
        child: ProfileCard(
        nama: 'Nunezco',
        nim: nim,
          hobi: 'Bermain Game',
          skorAktivitas: duaDigitTerakhir + 50, // 91 + 50 = 141
        ),
      ),
    );
  }
}

class ProfileCard extends StatelessWidget {
  final String nama;
  final String nim;
```

```
final String hobi;
final int skorAktivitas;

const ProfileCard({
  Key? key,
  required this.nama,
  required this.nim,
  required this.hobi,
  required this.skorAktivitas,
}) : super(key: key);

@override
Widget build(BuildContext context) {
  final int dKedua = int.parse(nim[nim.length - 2]);
  final int dAkhir = int.parse(nim[nim.length - 1]);

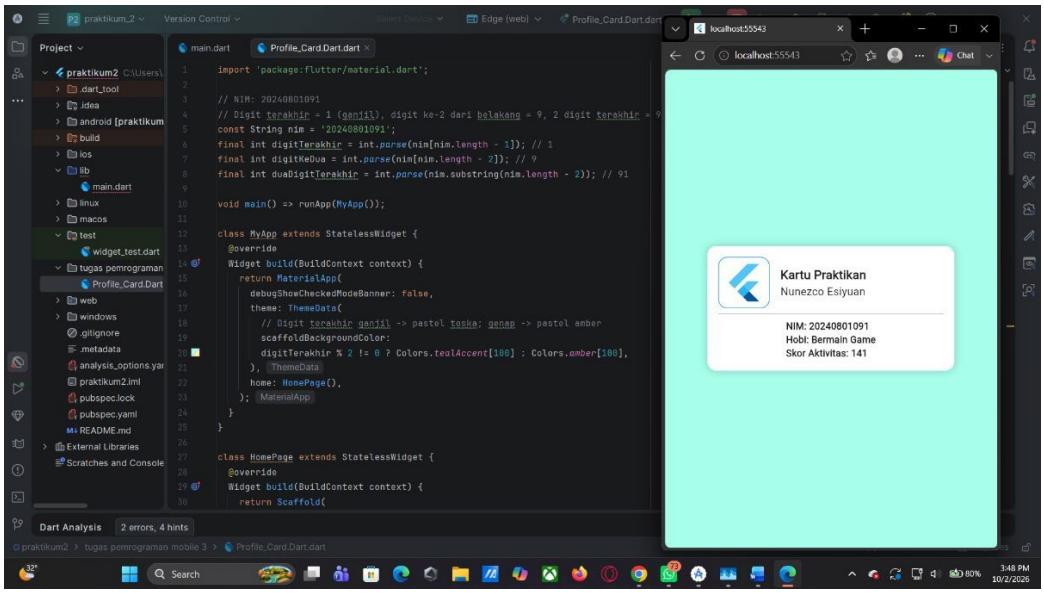
  final double lebarKartu = 320.0 + (dKedua * 5); // 365.0
  final double radius = 12.0 + (dAkhir * 1.5); // 13.5
  final double ukuranLogo = 60.0 + (dAkhir * 2); // 62.0
  final double jarak = 15.0 + dAkhir; // 16.0

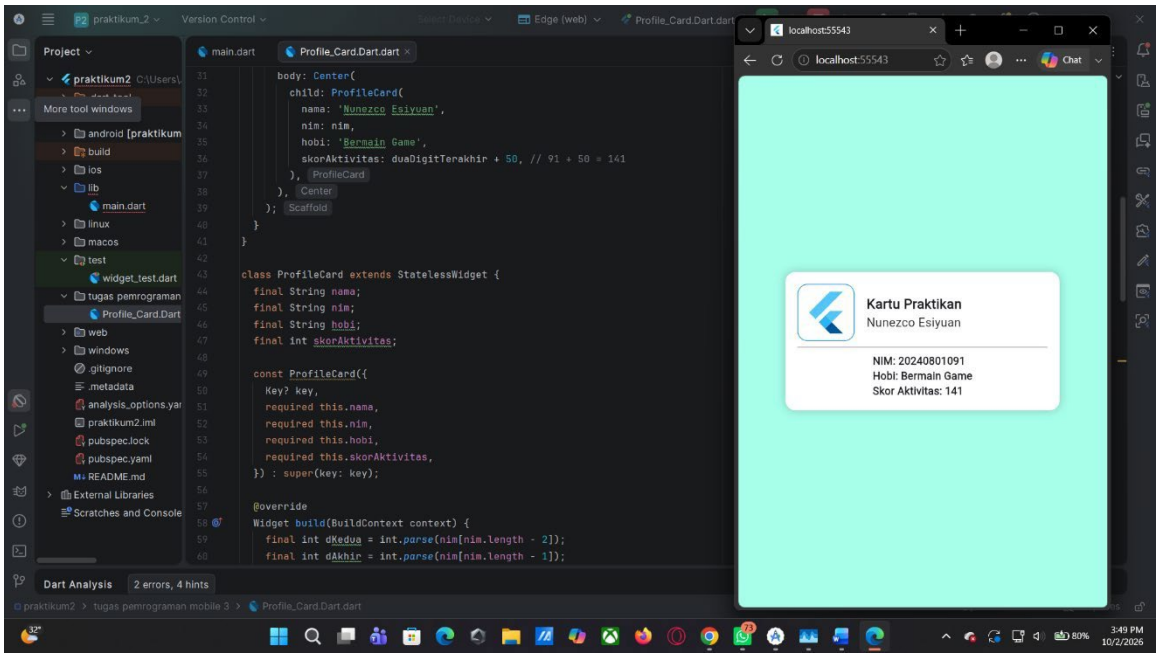
  const TextStyle detailStyle = TextStyle(fontWeight: FontWeight.w600);

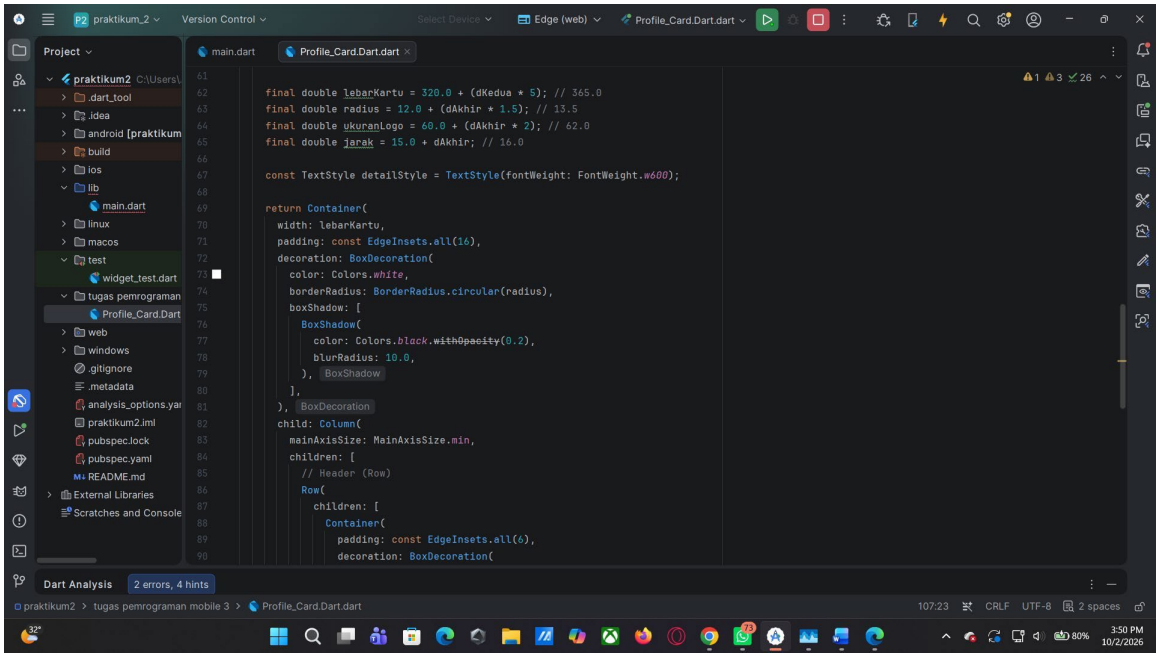
  return Container(
    width: lebarKartu,
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.white,
      borderRadius: BorderRadius.circular(radius),
      boxShadow: [
        BoxShadow(
          color: Colors.black.withOpacity(0.2),
          blurRadius: 10.0,
        ),
      ],
    ),
    child: Column(
      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
```

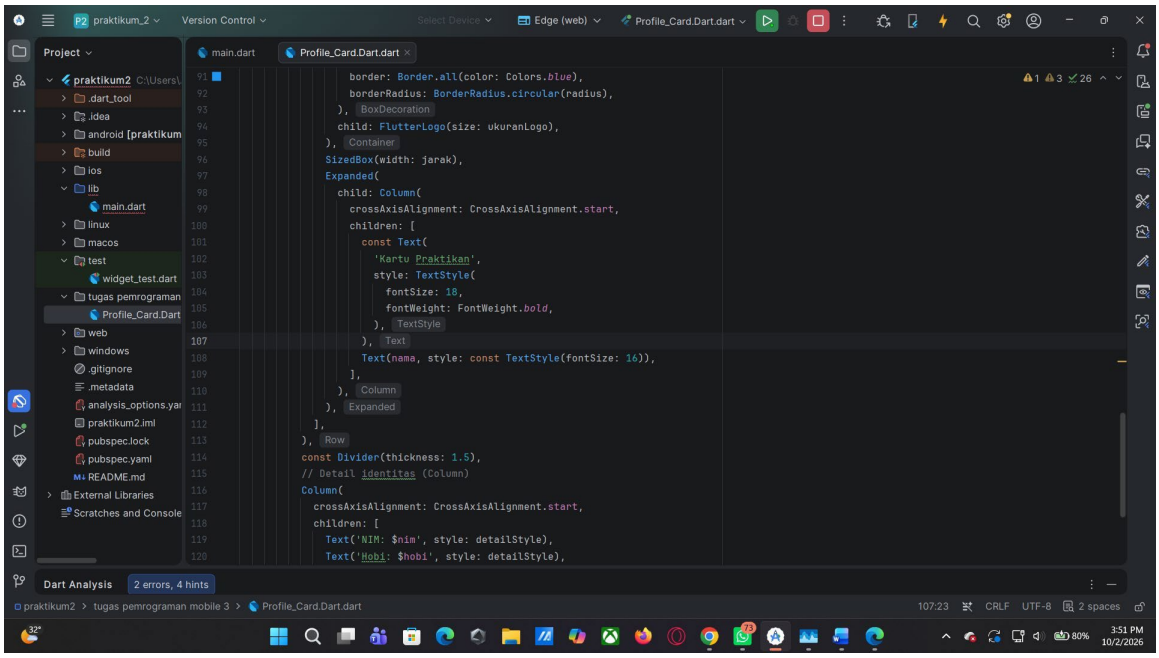
```
children: [
  // Header (Row)
  Row(
    children: [
      Container(
        padding: const EdgeInsets.all(6),
        decoration: BoxDecoration(
          border: Border.all(color: Colors.blue),
          borderRadius: BorderRadius.circular(radius),
        ),
        child: FlutterLogo(size: ukuranLogo),
      ),
      SizedBox(width: jarak),
      Expanded(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const Text(
              'Kartu Praktikan',
              style: TextStyle(
              fontSize: 18,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
            Text(nama, style: const TextStyle(fontSize: 16)),
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
  const Divider(thickness: 1.5),
  // Detail identitas (Column)
  Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      Text('NIM: $nim', style: detailStyle),
      Text('Hobi: $hobi', style: detailStyle),
      Text('Skor Aktivitas: $skorAktivitas', style: detailStyle),
```

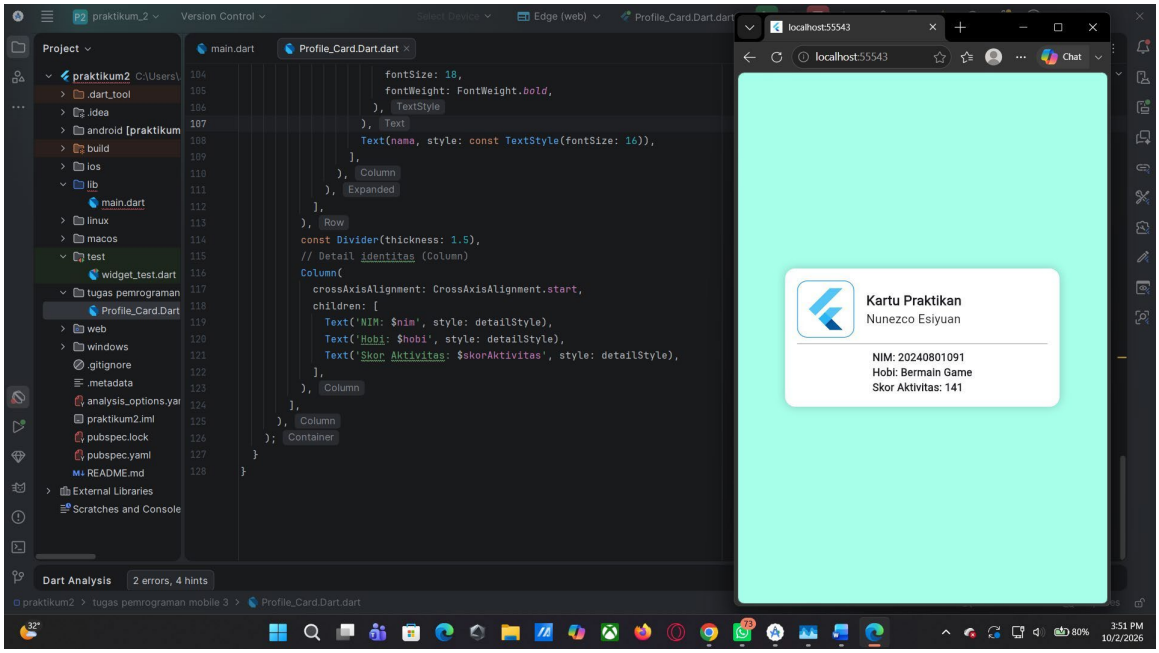
```
          ],
        ),
      ],
    ),
  );
 }
}
```


Kartu Praktikan
Nunezco Esiyuan
NIM: 20240801091
Hobi: Bermain Game
Skor Aktivitas: 141


Kartu Praktikan
Nunezco Esiyuan
NIM: 20240801091
Hobi: Bermain Game
Skor Aktivitas: 141







LINK GITHUB : nn3zco/NunezcoEsiyuan_20240801091_Kelompok_2